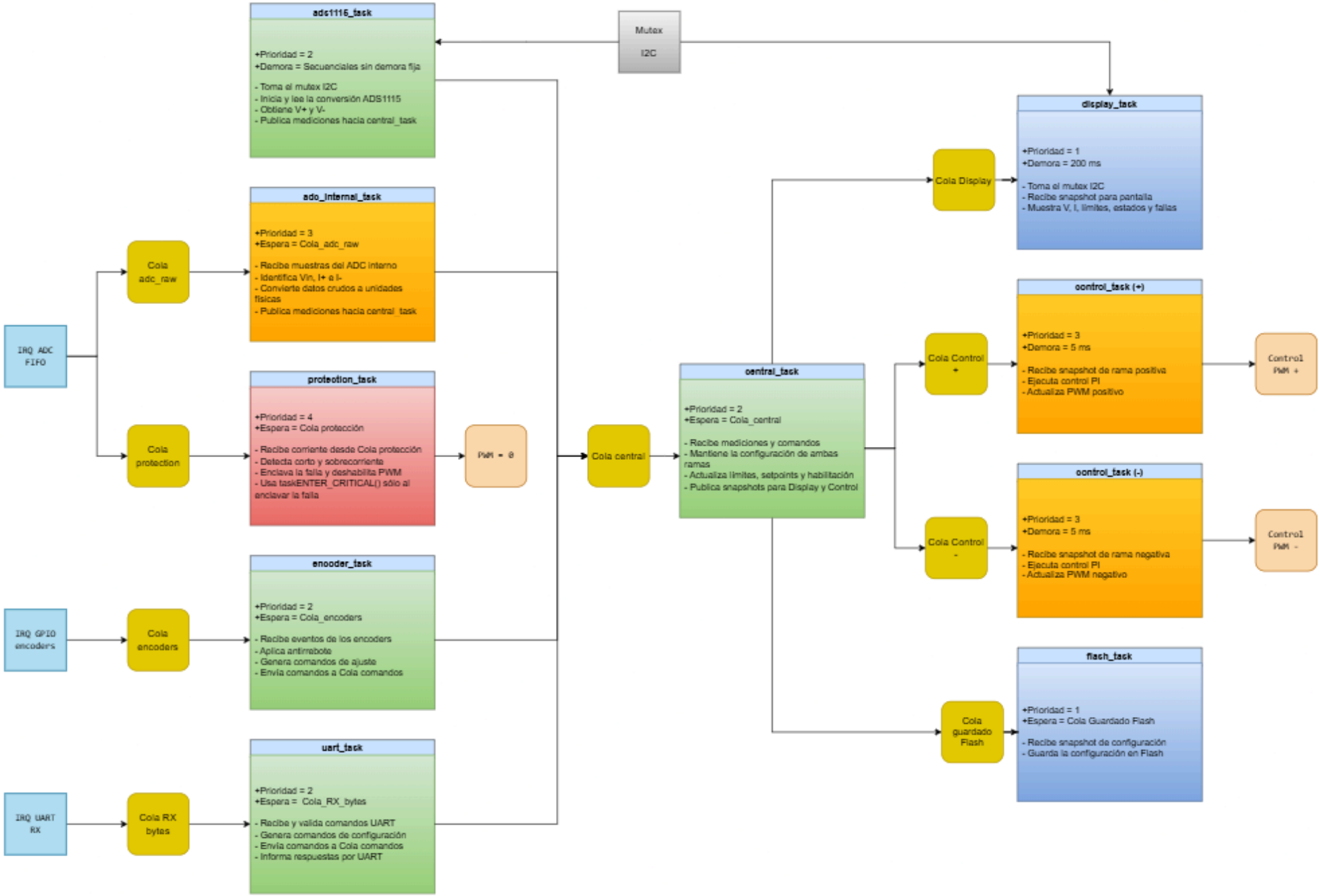

ads1115_task
+Prioridad = 2
+Demora = Secuenciales sin demora fija
- Toma el mutex I2C
- Inicia y lee la conversión ADS1115
- Obtiene V+ y V-
- Publica mediciones hacia central_task
Mutex
I2C
display_task
+Prioridad = 1
+Demora = 200 ms
- Toma el mutex I2C
- Recibe snapshot para pantalla
- Muestra V, I, límites, estados y fallas
Cola Display
ado_internal_task
+Prioridad = 3
+Espera = Cola_adc_raw
- Recibe muestras del ADC interno
- Identifica Vin, I+ e I-
- Convierte datos crudos a unidades físicas
- Publica mediciones hacia central_task
Cola adc_raw
IRQ ADC FIFO
control_task (+)
+Prioridad = 3
+Demora = 5 ms
- Recibe snapshot de rama positiva
- Ejecuta control PI
- Actualiza PWM positivo
Cola Control +
Control PWM +
proteotion_task
+Prioridad = 4
+Espera = Cola protección
- Recibe corriente desde Cola protección
- Detecta corto y sobrecorriente
- Enclava la falla y deshabilita PWM
- Usa taskENTER_CRITICAL() sólo al enclavar la falla
Cola protection
PWM = 0
Cola central
central_task
+Prioridad = 2
+Espera = Cola_central
- Recibe mediciones y comandos
- Mantiene la configuración de ambas ramas
- Actualiza límites, setpoints y habilitación
- Publica snapshots para Display y Control
control_task (-)
+Prioridad = 3
+Demora = 5 ms
- Recibe snapshot de rama negativa
- Ejecuta control PI
- Actualiza PWM negativo
Cola Control -
Control PWM -
enooder_task
+Prioridad = 2
+Espera = Cola_encoders
- Recibe eventos de los encoders
- Aplica antirrebote
- Genera comandos de ajuste
- Envía comandos a Cola comandos
IRQ GPIO encoders
Cola encoders
flash_task
+Prioridad = 1
+Espera = Cola Guardado Flash
- Recibe snapshot de configuración
- Guarda la configuración en Flash
Cola guardado Flash
uart_task
+Prioridad = 2
+Espera = Cola_RX_bytes
- Recibe y valida comandos UART
- Genera comandos de configuración
- Envía comandos a Cola comandos
- Informa respuestas por UART
IRQ UART RX
Cola RX bytes